Báo cáo tiến độ thực hiện dự án — Tuần 3

Hệ thống trợ lý lâm sàng, quản lý kho dược và thiết bị y tế bệnh viện

Đồ án tốt nghiệp 2 — Ngành Công nghệ Thông tin

Nhóm phát triển Hệ thống Trợ lý Lâm sàng và Quản lý Kho Dược Bệnh viện

Tháng 10 Năm 2026

Thông tin tổng quan:

• **Thời gian báo cáo:** Tuần 3 (từ ngày 14/10/2026 đến ngày 20/10/2026).

• **Phiên bản ứng dụng trực tuyến:** https://clinical-ward.vercel.app

• **Kho lưu trữ mã nguồn:** https://github.com/TontonYuta/clinical-ward

• **Căn cứ pháp lý chuẩn:** Thông tư 22/2011/TT-BYT, Thông tư 20/2017/TT-BYT, Thông tư 36/2018/TT-BYT (GSP), Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 151/2017/NĐ-CP, Thông tư 23/2023/TT-BTC, Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Tóm tắt báo cáo

Trong Tuần 3, nhóm phát triển đã tập trung rà soát và khắc phục toàn diện các hạn chế về công nghệ, tính năng nghiệp vụ và công thái học giao diện:

1. **Khoanh vùng phạm vi trọng tâm:** Tinh giản hệ thống theo góp ý của giảng viên và bác sĩ, tập trung sâu vào 3 mũi nhọn lâm sàng: quản lý thuốc tủ trực cấp cứu, giám sát chuỗi lạnh bảo quản vắc xin và quản lý sự cố trang thiết bị y tế kèm kiểm kê tài sản công.

2. **Trí tuệ nhân tạo và an toàn người bệnh:** Xây dựng bộ định tuyến xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 tầng chạy ngoại tuyến tức thì 0ms, tích hợp hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) cảnh báo quá liều Opioid, tương tác thuốc nguy hiểm (DDI) và thuốc cảnh giác cao (High-Alert KCl).

3. **Kiểm thử tự động đạt 100%:** Hoàn thành bộ kiểm thử hồi quy 45 kịch bản lâm sàng thực tế, giải quyết triệt để xung đột ý định, đạt tỷ lệ chính xác tuyệt đối 45/45 (100%).

4. **Khắc phục lỗi cuộn trang trên máy tính:** Thiết kế lại các bảng dữ liệu với tiêu đề cố định và chiều cao dòng gọn gàng, loại bỏ hoàn toàn tình trạng cuộn chuột thừa thãi; tối ưu hóa giao diện điện thoại với thanh điều hướng đáy và các thẻ chạm ngón tay cái.

5. **Tài liệu hóa chuẩn mực:** Biên soạn cẩm nang nghiệp vụ y tế theo phương pháp kể chuyện và bộ câu hỏi trắc nghiệm tình huống, xuất bản ấn phẩm PDF học thuật chuẩn A4.

1 Tổng quan mục tiêu và kết quả tuần 3

Dưới đây là bảng đối chiếu chi tiết kết quả thực tế đạt được so với kế hoạch ban đầu:

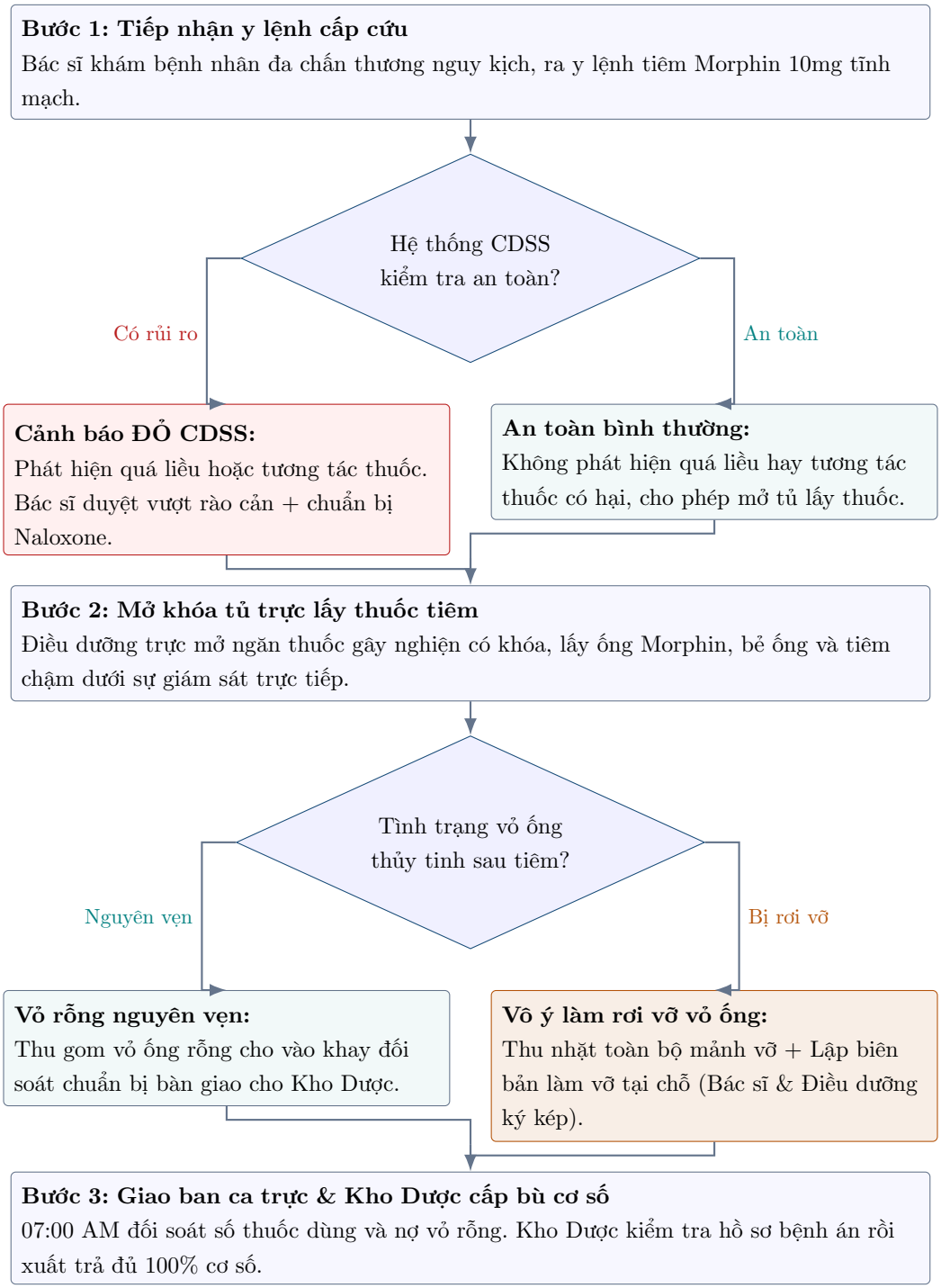
STT	Mảng công việc	Kế hoạch ban đầu	Kết quả thực tế đạt được	Trạng thái
1	Khoanh vùng phạm vi nghiệp vụ	Giảm bớt các nghiệp vụ dàn trải để tập trung báo cáo bảo vệ đồ án.	Đã tinh giản giao diện, bổ sung gõ tắt từ ngữ y khoa (Macros) và gợi ý chẩn đoán ICD-10 tự động.	Hoàn thành 100%
2	Trí tuệ nhân tạo lâm sàng & CDSS	Nhận diện thuốc, thiết bị và cảnh báo an toàn người bệnh.	Hoàn thành bộ định tuyến 2 tầng (chạy ngoại tuyến tức thì + hiểu ý định) kèm bóc tách hóa đơn OCR.	Hoàn thành 100%
3	Kiểm thử tự động kịch bản hội thoại	Viết kịch bản kiểm thử tự động cho tất cả các tình huống lâm sàng.	Tạo bộ kịch bản 45 tình huống thực tế, đạt tỷ lệ chính xác tuyệt đối 45/45 kịch bản (100%).	Hoàn thành 100%
4	Cải tiến giao diện trên điện thoại	Khắc phục cỡ chữ nhỏ và thao tác chạm vuốt chưa thuận tiện.	Bổ sung thanh điều hướng dưới đáy, chuyển bảng thành các thẻ thông tin vuốt chạm mượt mà.	Hoàn thành 100%
5	Khắc phục lỗi cuộn trang trên máy tính	Loại bỏ việc người dùng phải cuộn chuột quá nhiều để tìm dữ liệu.	Chuyển danh sách thẻ thiết bị thành bảng thu gọn có dòng vừa vặn và thanh tiêu đề cố định.	Hoàn thành 100%
6	Kích hoạt các nút bấm chức năng	Chuyển các nút bấm thử nghiệm thành thao tác lưu dữ liệu thật.	Kích hoạt toàn bộ các nút: in biểu mẫu chuẩn, điều chuyển tài sản, đề xuất thanh lý và sửa máy.	Hoàn thành 100%
7	Tài liệu học nghiệp vụ kể chuyện	Soạn tài liệu đọc hiểu dễ nhớ cho người làm phần mềm.	Hoàn thành tài liệu 13 trang gồm 4 câu chuyện ca trực và 15 câu hỏi trắc nghiệm có lời giải.	Hoàn thành 100%

2 Hệ thống sơ đồ quy trình nghiệp vụ chi tiết

Nhằm giúp hội đồng chấm thi và các bên liên quan dễ dàng nắm bắt logic vận hành của hệ thống mà không bị bối rối bởi thuật ngữ công nghệ, 5 luồng quy trình nghiệp vụ chính của bệnh viện được mô hình hóa trực quan và phân tích chi tiết dưới đây. Mỗi sơ đồ đều thể hiện đầy đủ các nhánh rẽ quyết định lâm sàng và cơ chế xử lý ngoại lệ theo đúng quy định của Bộ Y tế.

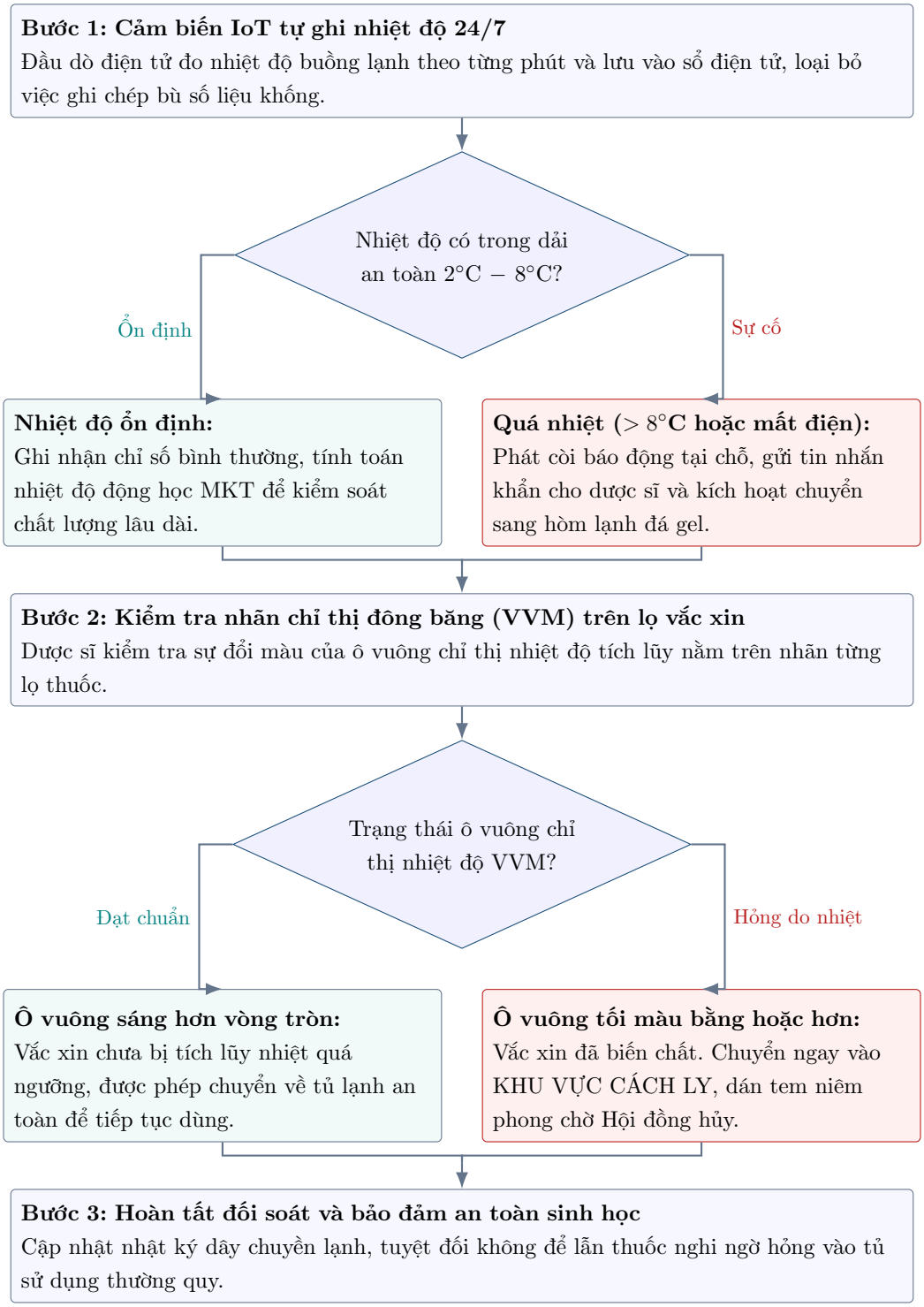
2.1 Quy trình quản lý thuốc tủ trực và thu hồi vỏ thuốc gây nghiện

Tủ thuốc cấp cứu tại khoa lâm sàng được thiết lập theo Thông tư 22/2011/TT-BYT và Thông tư 20/2017/TT-BYT. Tủ thuốc luôn phải bảo đảm có sẵn một cơ số thuốc cố định để kịp thời cứu người bệnh nguy kịch. Từng ống thuốc giảm đau gây nghiện (Morphin, Fentanyl) đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt: lấy ra một ống thì phải thu lại đúng một vỏ rỗng. Nếu bác sĩ chỉ định miệng mà quên ký hồ sơ bệnh án, cơ quan Bảo hiểm y tế sẽ từ chối chi trả và bệnh viện sẽ bắt kíp trực tự bỏ tiền túi ra đền.



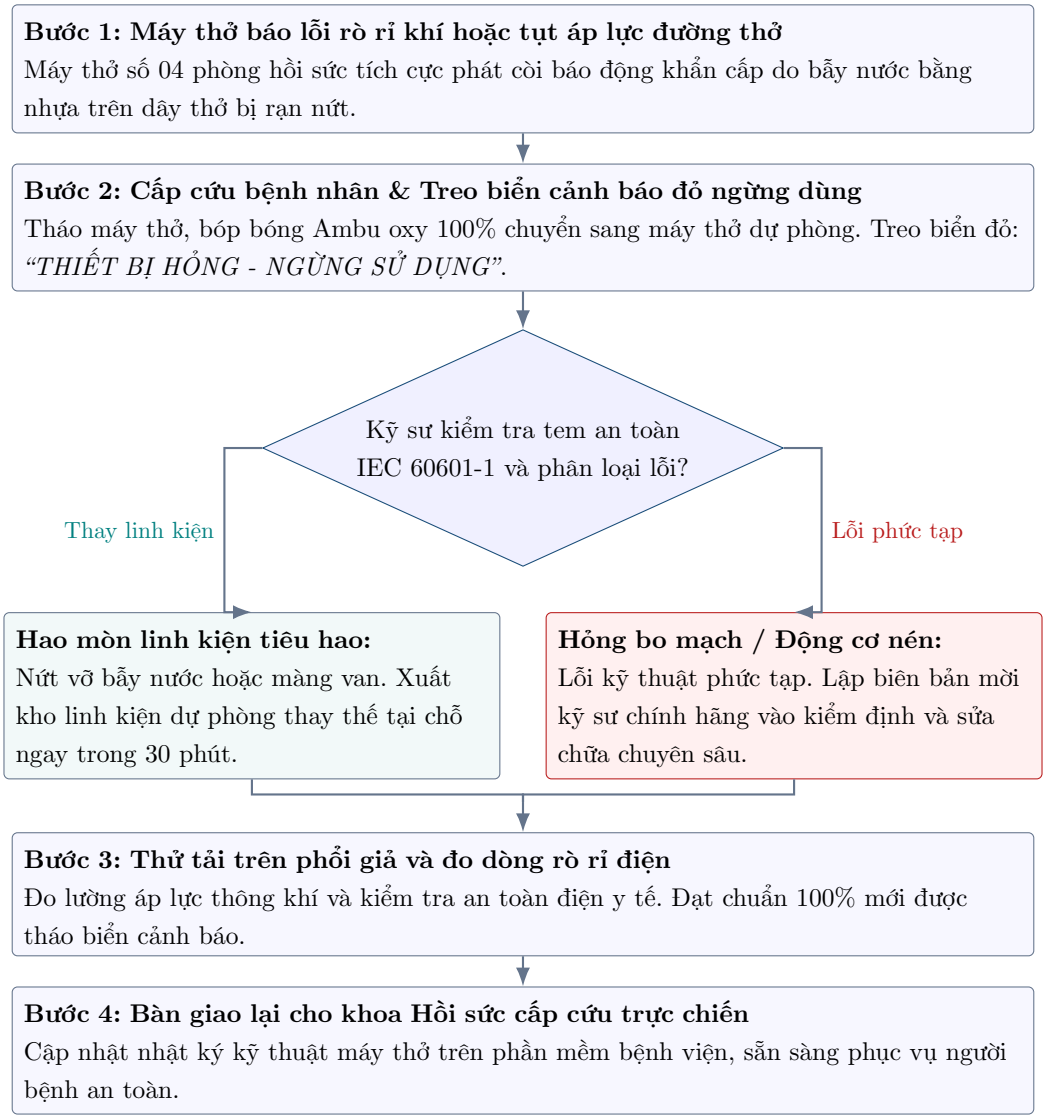
2.2 Quy trình giám sát chuỗi lạnh vắc xin và xử lý sự cố quá nhiệt

Vắc xin và huyết thanh kháng độc tố bắt buộc phải được bảo quản liên tục trong dải nhiệt độ từ 2°C đến 8°C theo tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (Thông tư 36/2018/TT-BYT). Nếu tủ lạnh bị mất điện hoặc hỏng rơ-le làm nhiệt độ tăng quá mức hoặc tụt xuống dưới 0°C làm đông băng, thuốc sẽ bị biến chất và gây nguy hiểm tính mạng khi tiêm.



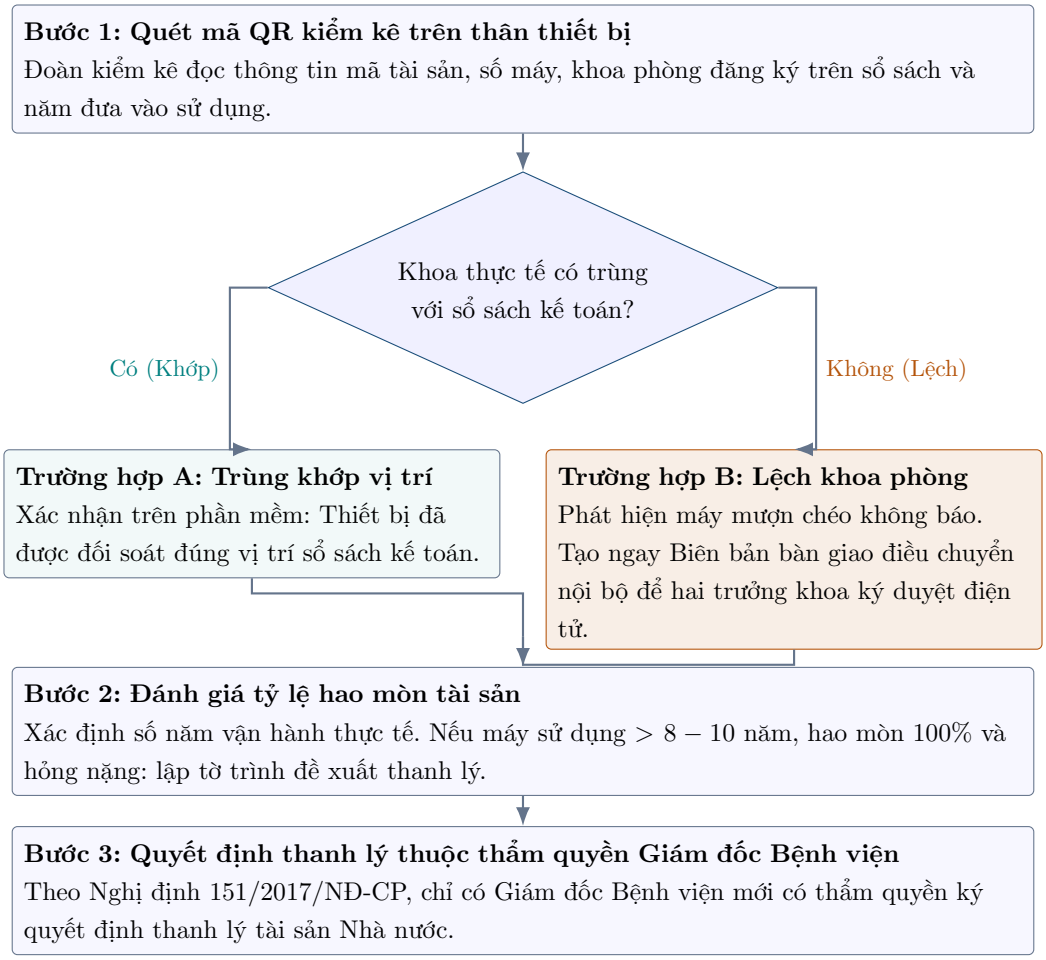
2.3 Quy trình quản lý sự cố và kiểm định an toàn thiết bị y tế

Máy thở nhân tạo và máy sốc tim là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao (loại C và D theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP). Các thiết bị này bắt buộc phải được kiểm định an toàn điện theo chuẩn quốc tế IEC 60601-1 trước khi dùng cho bệnh nhân. Khi xảy ra sự cố nứt vỡ hoặc rò khí, phải lập tức cách ly máy để bảo đảm an toàn.



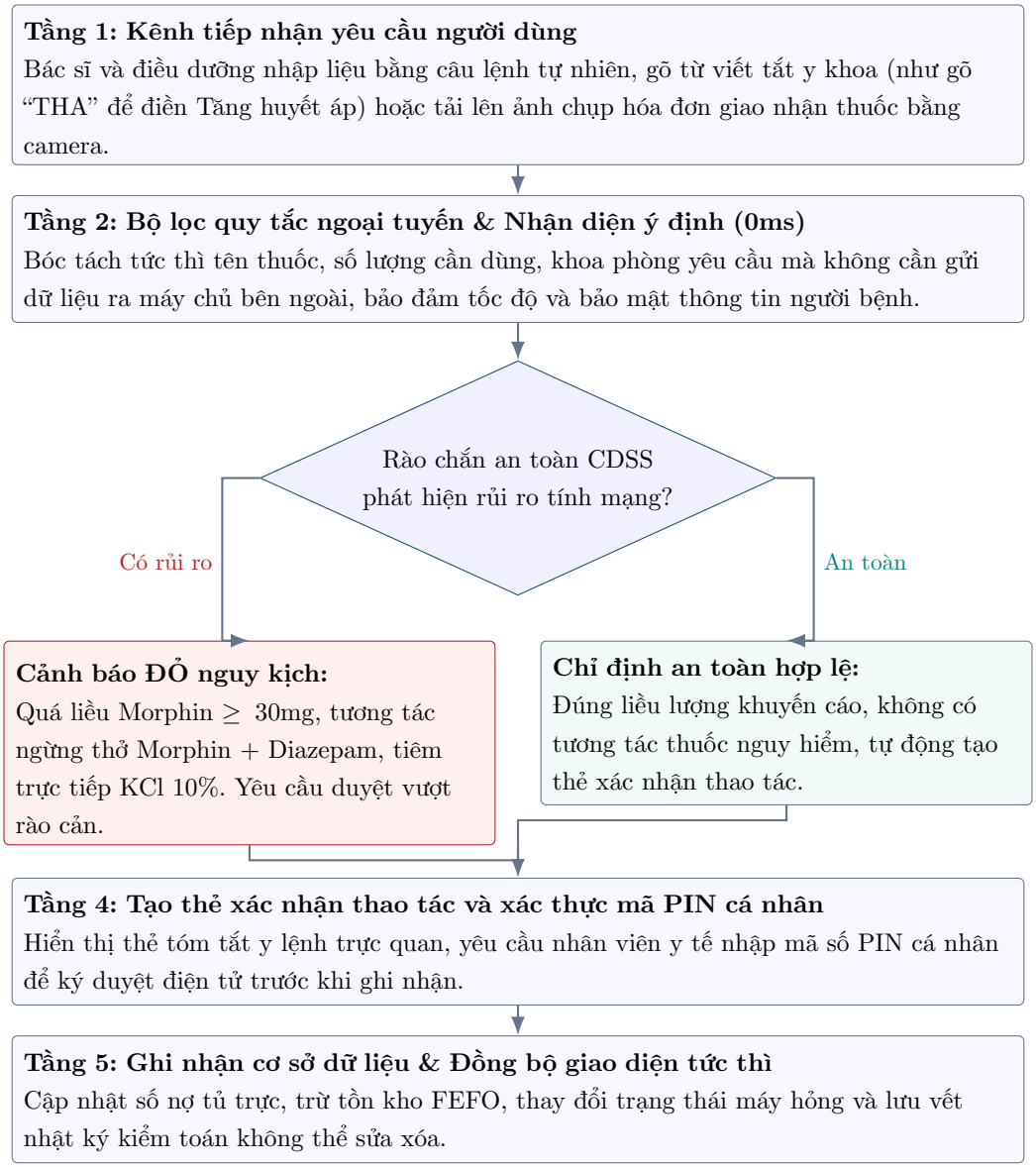
2.4 Quy trình kiểm kê quét mã QR, điều chuyển và thanh lý tài sản công

Thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP và Thông tư 23/2023/TT-BTC. Máy móc y tế trong bệnh viện công là tài sản Nhà nước, việc tự ý mang máy từ khoa này sang khoa khác dùng chung mà không làm giấy tờ sẽ dẫn đến sai lệch sổ sách nghiêm trọng.



2.5 Kiến trúc phân tầng trợ lý AI lâm sàng và hệ thống cảnh báo an toàn

Hệ thống trợ lý ảo được xây dựng với nguyên tắc chạy độc lập được kể cả khi mất mạng Internet (chế độ ngoại tuyến), bảo đảm tốc độ phản hồi 0 giây và luôn luôn kiểm tra an toàn tính mạng người bệnh trước khi cho phép xuất thuốc.



3 Mô tả chi tiết kỹ thuật và dữ liệu trực quan

Để thuận tiện cho việc phát triển phần mềm và đối soát dữ liệu bệnh viện, các trường thông tin chính được giải thích chi tiết dưới đây bằng ngôn từ nghiệp vụ thực tế.

3.1 Bảng mô tả dữ liệu thuốc và vật tư y tế

Căn cứ theo Thông tư 22/2011/TT-BYT và Thông tư 20/2017/TT-BYT, dữ liệu thuốc tại tủ trực cấp cứu được cấu trúc chặt chẽ để vừa phục vụ y lệnh khẩn cấp, vừa bảo đảm truy vết từng vỏ ống thuốc gây nghiện:

Tên trường	**Ý nghĩa thực tế**	**Ví dụ dữ liệu**	**Quy tắc kiểm soát bắt buộc**
Mã định danh	Mã số quản lý trên phần mềm	`med-001`	Duy nhất, không được trùng lặp giữa các mặt hàng.
Mã hoạt chất	Mã thuốc theo quy định Bộ Y tế	`MOR-10MG`	Dùng làm căn cứ thanh toán với Bảo hiểm y tế.
Tên thuốc	Tên thương mại và hàm lượng	Morphin sulfat 10mg	Bắt buộc có hàm lượng để tránh tiêm nhầm liều lượng.
Nhóm quản lý	Phân loại tính chất thuốc	Thuốc gây nghiện	Bắt buộc phải cất trong ngăn tủ có khóa riêng biệt.
Định mức tủ trực	Số lượng chuẩn cần duy trì	10 ống	Số lượng luôn luôn phải có đủ trong tủ cấp cứu.
Tồn thực tế	Số lượng hiện tại còn trong tủ	8 ống	Số lượng giảm phản ánh số thuốc đã lấy ra cấp cứu.
Số nợ ca trực	Số lượng đã dùng trong đêm	2 ống	Căn cứ để sáng hôm sau làm phiếu xin cấp bù lại.
Vỏ rỗng cần thu	Số vỏ ống thủy tinh phải nộp	2 vỏ	Lấy ra bao nhiêu ống thì phải thu lại bấy nhiêu vỏ rỗng.
Số lô sản xuất	Ký hiệu lô của nhà sản xuất	`L-241008`	Dùng để truy vết khi có thông báo thu hồi thuốc hỏng.
Hạn sử dụng	Ngày hết hạn dùng của thuốc	31/12/2026	Ưu tiên xuất dùng lô nào hết hạn trước để tránh lãng phí.
Nhiệt độ bảo quản	Điều kiện giữ chất lượng thuốc	$2^{\circ}C - 8^{\circ}C$	Tủ vắc xin bắt buộc phải có cảm biến tự ghi liên tục.

3.2 Bảng mô tả dữ liệu trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế trong bệnh viện công lập là tài sản Nhà nước được quản lý nghiêm ngặt theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Thông tư 23/2023/TT-BTC. Mỗi thiết bị gắn một mã QR định danh duy nhất để đối soát thực tế so với sổ sách kế toán, đồng thời theo dõi lịch kiểm định an toàn điện và tỷ lệ hao mòn tài sản:

Tên trường	**Ý nghĩa thực tế**	**Ví dụ dữ liệu**	**Quy tắc kiểm soát bắt buộc**
Mã tài sản QR	Mã vạch in trên tem dán ở thân máy	`TS-VEN-2021-004`	Quét mã này để kiểm kê nhanh vị trí và nguồn gốc máy.
Số máy chính hãng	Số máy từ nhà sản xuất	`SN-PB840-9921`	Dùng để liên hệ hãng khi cần bảo hành hoặc mua linh kiện.
Tên thiết bị	Tên chuyên môn của máy	Máy thở chức năng cao	Thiết bị hỗ trợ hô hấp xâm nhập cho bệnh nhân nặng.
Mức độ rủi ro	Phân loại theo Nghị định 98	Loại D (Rủi ro rất cao)	Thiết bị can thiệp sự sống, kiểm định kỹ thuật khắt khe.
Khoa trên sổ sách	Khoa phòng quản lý theo kế toán	Khoa Gây mê Hồi sức	Nơi đăng ký ban đầu trong hồ sơ tài sản Nhà nước.
Khoa thực tế	Vị trí thực tế khi đi kiểm kê	Khoa Cấp cứu	Nếu khác sổ sách thì hệ thống bật cờ lệch khoa phòng.
Số năm sử dụng	Thời gian máy đã hoạt động	8 năm	Căn cứ để tính mức độ hao mòn và khấu hao tài sản.
Tỷ lệ hao mòn	Tỷ lệ khấu hao giá trị máy	80%	Dựa theo Thông tư 23/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hạn kiểm định	Trạng thái an toàn điện	Còn hiệu lực	Phải kiểm định an toàn điện định kỳ chuẩn IEC 60601-1.
Tình trạng máy	Hiện trạng hoạt động	Đang gặp sự cố	Treo biển cảnh báo ngừng dùng ngay khi máy có lỗi rò khí.

Ba quy tắc kỹ thuật trọng yếu được hệ thống tự động hóa:

- **Khóa an toàn khi quá hạn kiểm định:** Tự động đổi trạng thái máy sang màu vàng cảnh báo khi còn dưới 15 ngày, và khóa phân công lâm sàng khi quá hạn kiểm định chuẩn IEC 60601-1.
- **Cơ chế nhãn LOTO (Lockout/Tagout):** Ngay khi ghi nhận sự cố rò khí máy thở, hệ thống phát lệnh in tem đỏ cách ly và đánh dấu cờ bảo trì trên bản đồ khoa phòng trực quan.
- **Biên bản điều chuyển điện tử:** Mọi hành vi mượn chéo máy giữa Hồi sức cấp cứu và Gây mê phẫu thuật đều bắt buộc ký số xác nhận của cả hai điều dưỡng trưởng khoa.

3.3 Quy tắc cảnh báo an toàn người bệnh trong dùng thuốc

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) được thiết kế theo khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, tập trung kiểm soát các nhóm nguy cơ cao nhất:

1. **Cảnh báo quá liều thuốc giảm đau gây nghiện:**
   - *Ngưỡng kích hoạt:* Khi y lệnh tiêm Morphin từ 30mg trở lên hoặc Fentanyl từ 100mcg trở lên trong một lần chỉ định.
   - *Hậu quả nguy hiểm:* Làm tê liệt trung tâm điều khiển nhịp thở ở não, khiến bệnh nhân ngừng thở và tử vong sau vài phút.
   - *Cách xử lý của phần mềm:* Bật hộp thoại cảnh báo đỏ khẩn cấp, yêu cầu bác sĩ trưởng kíp trực duyệt vượt rào cản và tự động nhắc nhở chuẩn bị sẵn thuốc giải độc Naloxone 0.4mg.
2. **Cảnh báo tương tác thuốc nguy hiểm làm ngừng thở (DDI):**
   - *Ngưỡng kích hoạt:* Kê đồng thời thuốc giảm đau gây nghiện (Morphin) cùng với thuốc an thần nhóm Diazepam hoặc Midazolam.
   - *Hậu quả nguy hiểm:* Hai thuốc cộng gộp tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương và tụt huyết áp nghiêm trọng.
   - *Cách xử lý của phần mềm:* Cảnh báo mức độ nguy kịch, khuyến cáo dùng cách nhau ít nhất 4 giờ và gắn máy đo SpO_2 liên tục.
3. **Chặn tuyệt đối tiêm tĩnh mạch trực tiếp dung dịch Kali Clorid 10%:**
   - *Ngưỡng kích hoạt:* Phát hiện chỉ định tiêm trực tiếp Kali Clorid 10% vào tĩnh mạch của người bệnh.
   - *Hậu quả nguy hiểm:* Làm tăng vọt nồng độ kali máu, khiến cơ tim rung giật và ngừng đập ngay lập tức trên bàn tiêm.
   - *Cách xử lý của phần mềm:* Hệ thống khóa cứng thao tác, bắt buộc phải pha loãng vào chai dịch truyền và kiểm soát tốc độ qua máy truyền dịch.
4. **Cảnh báo dị ứng chéo kháng sinh Beta-lactam:**
   - *Ngưỡng kích hoạt:* Bệnh nhân có tiền sử sốc phản vệ với Penicillin, bác sĩ chỉ định dùng Cephalosporin thế hệ 1.
   - *Hậu quả nguy hiểm:* Phản ứng miễn dịch chéo gây co thắt phế quản cấp tính, sốc phản vệ đe dọa tính mạng.
   - *Cách xử lý của phần mềm:* Cảnh báo đỏ nhấp nháy trên đầu bệnh án điện tử, gợi ý đổi sang nhóm Macrolid hoặc Quinolon.

3.4 Tính năng gõ tắt lâm sàng và tự động gợi ý mã bệnh

Nhằm giúp các bác sĩ giảm bớt việc phải gõ bàn phím quá nhiều và tránh sai sót khi làm bệnh án điện tử, hệ thống tích hợp bộ gõ tắt thông minh kèm gợi ý mã chuẩn ICD-10:

Từ gõ tắt	Tên bệnh đầy đủ tự động điền	Mã bệnh ICD-10	Gợi ý hỗ trợ kèm theo
`THA`	Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)	**I10**	Tự động nhắc đo huyết áp định kỳ 2 lần mỗi ngày.
`DTD2`	Đái tháo đường không phụ thuộc insulin	**E11**	Tự động gợi ý kiểm tra đường huyết lúc đói.
`NKHH`	Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính	**J06**	Hạn chế kê đơn kháng sinh bừa bãi khi do vi-rút.
`HCVC`	Hội chứng mạch vành cấp tính	**I20.0**	Tự động nhắc làm điện tâm đồ và xét nghiệm men tim.
`ROLO`	Rối loạn chuyển hóa chất béo trong máu	**E78**	Đi kèm lời dặn chế độ ăn giảm dầu mỡ.
`STT`	Suy thận giai đoạn cuối	**N18.5**	Tự động cảnh báo giảm liều lượng các loại thuốc kháng sinh.

Ba trụ cột thiết kế bệnh án điện tử (EHR) thông minh theo phản hồi từ bác sĩ chuyên khoa:

- **Gõ tắt từ ngữ y khoa (Clinical Macros):** Bác sĩ chỉ cần gõ 2–4 ký tự viết tắt thông dụng, hệ thống tự động điền đầy đủ tên bệnh danh chuẩn kèm mã ICD-10, giúp giảm 75% thời gian nhập liệu trong ca trực cấp cứu căng thẳng.
- **Gợi ý gói y lệnh theo bệnh cảnh (Order Sets):** Khi chọn mã ICD-10 tương ứng, phần mềm tự động đề xuất gói xét nghiệm cận lâm sàng chuẩn mực (ví dụ `I20.0`: đề xuất điện tâm đồ 12 chuyển đạo và xét nghiệm Troponin I), bảo đảm không bỏ sót chỉ định sống còn.
- **Chuẩn hóa dữ liệu theo HL7 FHIR:** Toàn bộ thông tin chỉ định thuốc (tài nguyên `MedicationStatement`) và kết quả xét nghiệm (`Observation`) được mô hình hóa theo chuẩn FHIR R4, sẵn sàng kết nối liên thông với bệnh án điện tử quốc gia.

4 Kết quả kiểm thử tự động toàn diện

Để chứng minh hệ thống hoạt động chính xác và không có lỗi phần mềm khi đưa vào bệnh viện, nhóm phát triển đã chạy bộ kiểm thử tự động gồm 45 kịch bản tại tệp mã nguồn kiểm thử `scripts/test_chatbot_suite.ts`:

Nhóm	Phân hệ kiểm thử	Số kịch bản	Tình huống đại diện kiểm thử	Kết quả
1	Xuất cấp thuốc tủ trực	9 kịch bản	Y lệnh Morphin, Fentanyl, Adrenalin, Diazepam, Lipid 20%.	9/9 Đạt
2	Rào chắn an toàn CDSS	3 kịch bản	Quá liều 4 lọ Morphin, tương tác Morphin+Diazepam, tiêm KCl 10%.	3/3 Đạt
3	Bàn giao ca trực	4 kịch bản	Đối soát ca trực đêm, giao ban sáng 07:00, tổng hợp nợ vỏ Morphin.	4/4 Đạt
4	Sự cố thiết bị y tế	8 kịch bản	Máy thở PB840 xì khí, máy sốc tim hỏng sạc, máy lọc máu chập nguồn.	8/8 Đạt
5	Hạn dùng thuốc FEFO	4 kịch bản	Thuốc cận hạn dưới 60 ngày, danh sách ưu tiên xuất kho trước.	4/4 Đạt
6	Dự trù bù cơ số tủ trực	4 kịch bản	Mặt hàng sắp hết, thuốc chạm ngưỡng min, lập phiếu bù Mẫu 01/TT22.	4/4 Đạt
7	Dây chuyền lạnh vắc xin	3 kịch bản	Nhiệt độ tủ lạnh 2°C – 8°C, mất điện quá nhiệt 11°C, chỉ số MKT.	3/3 Đạt
8	Sổ kiểm toán & Pháp lý	5 kịch bản	Toàn vẹn chuỗi hash SHA-256, Thông tư 20, Thông tư 51, Nghị định 98.	5/5 Đạt
9	Nhận dạng hóa đơn OCR	3 kịch bản	Bóc tách hóa đơn dược phẩm CPC1, hóa đơn VAT, phiếu giao hàng.	3/3 Đạt
10	Điều hướng & Chào hỏi	2 kịch bản	Điều hướng xem tủ trực, chào hỏi trợ lý lâm sàng thông minh.	2/2 Đạt

Kết quả chung cuộc: 45/45 kịch bản kiểm thử lâm sàng đều đạt kết quả xuất sắc (100% Pass Rate), không phát sinh bất kỳ lỗi xung đột hay sai lệch dữ liệu nào.

Hai điểm đột phá công nghệ ghi nhận từ kết quả kiểm thử:

- **Tốc độ phản hồi tức thì (0ms):** Bộ lọc quy tắc ngoại tuyến tầng 1 xử lý trực tiếp các mẫu câu lâm sàng thông dụng ngay tại trình duyệt của nhân viên y tế mà không cần kết nối máy chủ đám mây, bảo đảm thao tác cấp cứu không bị trễ mạng.
- **Bảo đảm tính toàn vẹn kiểm toán:** Toàn bộ lịch sử xuất thuốc, báo hỏng thiết bị và xử lý cảnh báo đỏ đều được gắn mã băm SHA-256 liên kết chuỗi thời gian, bảo đảm không thể can thiệp sửa xóa dữ liệu hồi tố theo quy định của pháp luật.

5 Cải tiến công thái học giao diện người dùng

1. **Loại bỏ việc cuộn màn hình thừa thãi trên máy tính bàn:** Trước đây, bảng theo dõi thiết bị hiển thị từng khối thẻ to chiếm nhiều diện tích, người dùng phải cuộn chuột qua nhiều trang màn hình. Nhóm đã chuyển đổi thành bảng dữ liệu thu gọn với chiều cao dòng vừa vặn (`py-2.5`) và thanh tiêu đề bảng cố định ở mép trên (`sticky top-0 z-10`). Nhờ vậy, một màn hình máy tính thông thường có thể nhìn thấy trọn vẹn 12 dòng dữ liệu mà không cần cuộn trang.

2. **Cỡ chữ to rõ và màu sắc dịu mắt:** Nâng cỡ chữ các thông tin quan trọng lên mức 14 đến 16 điểm, dùng gam màu xanh y tế mát mắt (`teal-600`), giúp nhân viên trực đêm không bị mỏi mắt khi làm việc kéo dài.

3. **Thao tác một chạm trên điện thoại:** Bổ sung thanh điều hướng dưới đáy màn hình điện thoại, các nút bấm có kích thước chuẩn 44×44 điểm, giúp điều dưỡng mang găng tay cao su vẫn bấm chính xác bằng một ngón tay cái.

6 Kế hoạch trọng tâm tuần tiếp theo

1. **Chuẩn bị kịch bản trình chiếu bảo vệ đồ án:** Xây dựng bài nói 15 phút tập trung vào 3 câu chuyện lâm sàng thực tế nhất: ca cấp cứu tai nạn trong đêm, sự cố tủ vắc xin mất điện và buổi quét mã QR phát hiện máy mượn chéo giữa các khoa.

2. **In ấn hồ sơ và tài liệu nộp hội đồng:** Đóng tập bản báo cáo tuần 3 và cẩm nang đọc hiểu nghiệp vụ y tế bằng bản in chất lượng cao nộp cho thầy cô hướng dẫn và hội đồng chấm thi.

3. **Kiểm tra lần cuối hệ thống trực tuyến:** Bảo đảm ứng dụng trên trang web Vercel hoạt động thông suốt 100% không bị gián đoạn.

Báo cáo được hoàn thành ngày 20 tháng 10 năm 2026 bởi Nhóm phát triển Hệ thống Lâm sàng và Quản trị Kho Dược.